

火成岩作业题复习

#ed / 矿物岩石学 / 火成岩

1. 鲍文反应序列是如何提出的？具体内容是什么？可以解释哪些地质现象？

- (1) 鲍文反应序列的提出
 - 鲍文通过对玄武质岩浆 冷却结晶的系列实验总结得出反应序列。
 - 即先结晶的矿物在温度降低后，会与剩余熔体发生反应，导致其成分改变或被替代，形成新的矿物。这些反应在降温过程中按一定规律发生，形成一条系统的矿物演化序列。
 - 因此，鲍文反应序列本质上是“岩浆结晶过程中矿物随温度变化的规律”。



- (2) 鲍文反应序列的具体内容 反应序列分成 连续支（斜长石系列）和 不连续支（造岩硅酸盐结构系列）。
- ① 不连续反应系列（镁铁质系列）
 - 矿物在冷却过程中，前一个矿物不稳定 → 与熔体反应 → 出现新的矿物。
 - 序列如下（高温 → 低温）：橄榄石（岛状结构） → 辉石（单链） → 角闪石（双链） → 黑云母（层状）
- ② 连续反应系列（斜长石系列）

- 斜长石成分随温度连续变化：高温：钙长石（Ca-rich）→ 低温：钠长石（Na-rich）
- ③ 最后共同结晶（酸性矿物）
 - 当岩浆变得**富硅**时结晶：正长石 → 白云母 → 石英
- (3) 鲍文反应序列能解释哪些地质现象？
- ① **岩浆演化**（分异作用）玄武质岩浆可通过结晶分异演化生成闪长岩、花岗岩等。
 - 把 Mg、Fe、Ca 等优先“拿走”，岩浆成分沿着**从基性到中酸性**的方向演化
- ② **矿物结晶顺序** 例如，橄榄石一定比辉石早形成；钙长石比钠长石早形成。
 - 高温时稳定的矿物（如橄榄石、富钙斜长石）先结晶；
 - 随着温度降低，体系趋向使辉石、角闪石、黑云母、钠长石、钾长石、石英等依次稳定
- ③ **矿物共生规律** 如辉石+钙长石常共生，黑云母+钾长石共生等。
 - 熔体还富 Ca、Mg、Fe 时，更容易出现 **辉石 + 富钙斜长石**；
 - 熔体演化到富 K、Si、H₂O 时，更容易出现 **黑云母 + 钾长石（±石英）**。
 - 也是“共生规律”的来源：**同一阶段的化学环境决定同一阶段的矿物搭配**。
- ④ **矿物环带结构**（zoning）斜长石正环带、反环带结构形成原因：**结晶过程中熔体成分连续变化，而晶体来不及完全扩散均一（动力学滞后）**。
 - **正常环带（normal zoning）**：从核到边 **An 值降低（更钠）**。这是因为随着分异进行，熔体中 Ca 被早期斜长石不断消耗，剩余熔体相对 Na 增多，于是后期长的边部更富 Na。

2. 岩浆的定义、相态与性质

岩浆（Magma）：在地幔或地壳深部形成的、以硅酸盐为主、含挥发分与晶体的炽热黏稠熔融体，是上地幔或地壳**部分熔融**的产物。

岩浆的三相：**熔体、晶体、气体**

- **熔体（液相）** 主要为**硅酸盐熔体**
 - 温度 800–1300°C。举例：玄武质熔体、花岗质熔体。
- **晶体（固相）** **早期结晶的矿物**
 - 如 橄榄石（Ol）、辉石、斜长石（Pl）。
 - 例如：“熔体 + 单种晶体（如橄榄石）”、“熔体 + Ol + Pl 的四相系统”等。
- **气体（挥发相）** 主要成分为**H₂O、CO₂**
 - 例如二相系统-熔体 + 气泡，四相系统-熔体 + 气泡 + Ol + Pl

3. 岩浆的主要物理性质及其主要效应

- **温度**：影响结晶顺序、岩浆类型及喷发方式（宁静式或爆炸式）。
 - 喷发温度低到高：流纹岩-英安岩-安山岩-玄武岩
- **密度**：密度差（岩浆 vs 围岩/残留固相）决定上升侵位、颗粒沉降、岩浆混合
- **粘度**★控制 岩浆分凝（晶体和熔体分开，粘度低更容易；熔体和熔体分开）；上升速度（黏度越

大，流动阻力越大，上升越慢）；岩浆强度/喷发方式（高粘度 → 爆炸式；低粘度 → 宁静式）。

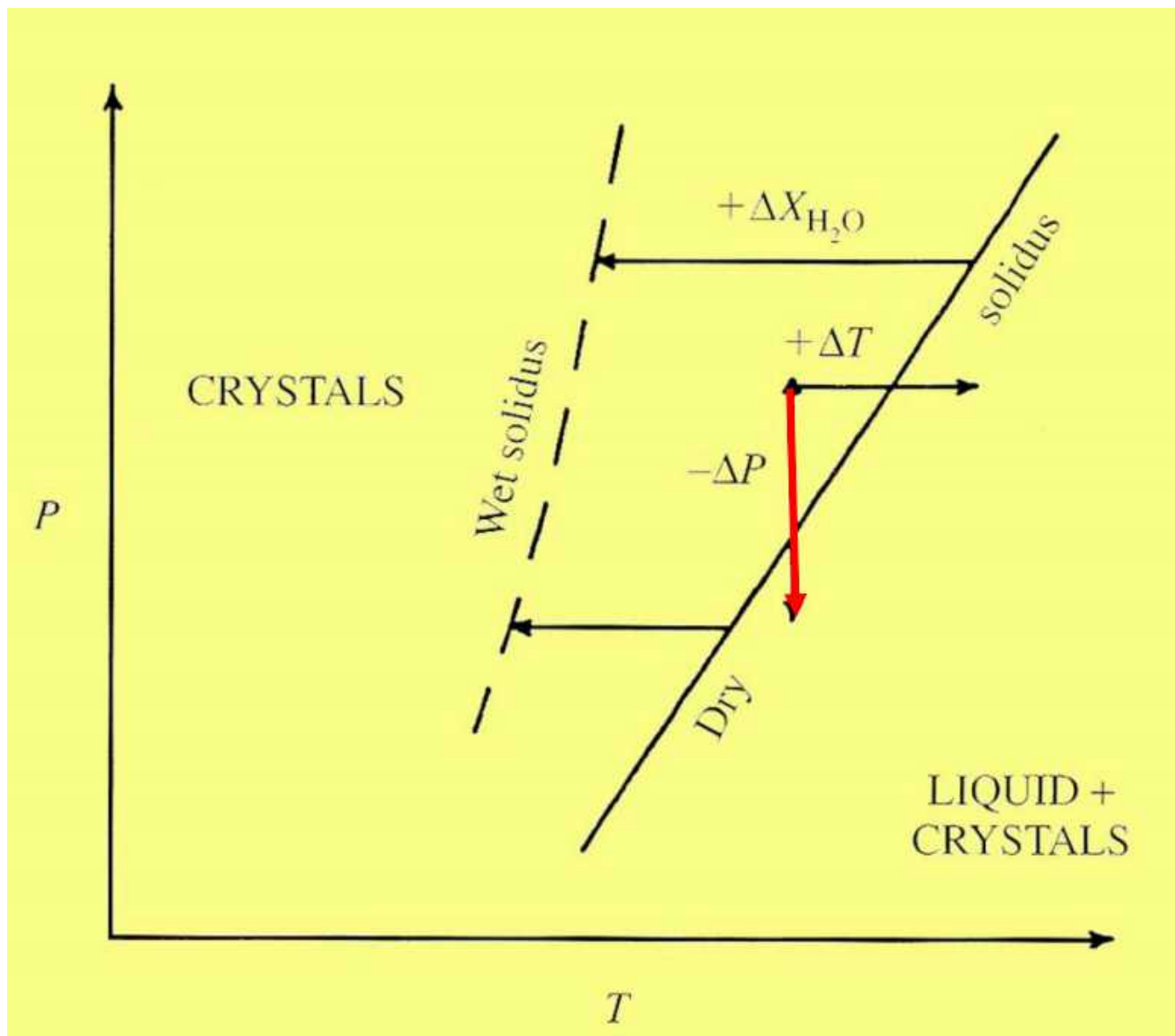
- **晶体含量**：晶体含量越高会使流动性下降。
- **挥发分含量（气体）**：控制喷发强度（气体越多越爆炸）。

影响粘度的因素

- **岩浆化学成分**：成网阳离子含量高（如 Si、Al）→ 粘度大（花岗质高粘度）；变网阳离子高（Ca、Mg、Fe 等）→ 粘度小（玄武质低粘度）
- **温度**：温度越高 → 粘度越低（熔体越易流动）。
- **挥发分（主要是水含量**：水（H₂O）能破坏硅氧网络 → 降低粘度。
- **晶体含量**：晶体越多 → 岩浆越稠 → 粘度越大。

4. 造成岩石发生部分熔融的机制有哪些？并简要阐述如何造成部分熔融。

- **升温**
 - 地幔柱上涌带来额外热量。岩浆侵入加热围岩。
 - 机制：温度升高 → 超过固相线 → 易熔组分最先熔融，形成岩浆。
- **减压**
 - 洋中脊扩张导致地幔上升，压力下降，触发减压熔融。
 - 机制：岩石随着上升压力降低，而温度基本不变 → 相图中固相线随压力升高 → 减压促使岩石跨过固相线而熔融。
- **增加挥发分**
 - 俯冲带中海洋板块脱水释放 H₂O，降低地幔楔固相线，引起部分熔融。
 - 机制：加入水 → 降低熔点 → 岩石在较低温度下开始熔融。



综上所述, 升温 (热源输入), 减压 (上升减压熔融) 以及加入挥发分 (H_2O) (降低熔点) 是造成部分熔融的三大主控机制。

5. 结构与构造的区别

(1) 结构与构造的定义

- 结构 (textures)：指组成火成岩的物质的 结晶程度、颗粒大小、颗粒形态、颗粒的取向及颗粒之间的相互关系。包括：
 - 结晶程度 (全晶质 / 半晶质 / 玻璃质)
 - 颗粒大小 (细粒、中粒、粗粒等；等粒、不等粒、斑状-基质是隐晶质和玻璃质、似斑状-基质似显晶质)
 - 颗粒形态-生长空间 (自形、半自形、他形)
 - 颗粒取向-流动 / 变形 (粗面—喷出岩长石微晶近平行定向排列、似粗面—其他矿物近平行定向排列、交织—无明显定向 常见于安山岩等)

- 颗粒相互关系（交生—蠕虫、文象等、套幔—反应边结构等、环带—常见于斜长石、包含、填隙结构—微晶斜长石板条成框架，粒间空隙被辉石等暗色矿物或玻璃/隐晶质填充等）



- 构造（structures）指不同矿物集合体之间或矿物集合体与其他组分之间的排列方式与充填关系。
 - 侵入岩常见构造
 - 块状构造—各部分矿物与结构分布均匀
 - 斑杂构造—杂乱无章
 - 面理/线理—片状矿物排成面/针状矿物排成线
 - 带状构造—不同颜色、粒度的矿物有成条带出现
 - 球状—长英质与镁铁质层圈绕核同心带状排列成（椭）球状矿物集合体
 - 晶洞和晶族—近圆形空心洞若壁上生长自形晶则为晶族
 - 原生节理构造—冷却固结过程中，由于热收缩、应力释放等形成的节理裂隙
 - 喷出岩常见构造
 - 枕状构造—水下熔岩喷发时，变成椭球状、袋状、面包状的枕状体
 - 气孔和杏仁构造—冷凝熔岩中，尚未逃逸的气体冷凝后留下的成群孔洞及后期充填
 - 流纹构造—由不同颜色、成分的条带、条纹定向排列及拉长气孔表现出来的一种流动构造
 - 柱状节理构造—由于熔浆均匀而缓慢地冷却收缩条件下形成的规则多边形柱体
 - 石泡构造—高粘度酸性熔体里，气泡被困住并在冷却/脱气/结晶过程中反复形成同心壳层

（2）对两者的理解

- 对于岩石“结构”理解：

- 微观视角，反映岩浆冷却方式与热力学条件，告诉我们岩浆如何冷却、矿物如何生长的。
- 主要描述：矿物颗粒本身的特征。
- 例如：是否结晶？晶体有多大？晶体是否完整？是否按某种方向排列？晶体之间是否发生反应、交生、包裹？这些特征与岩浆结晶速度、过冷度、晶核生长速率密切相关。
- 对于岩石“构造”理解：
 - 宏观视角，反映岩浆的流动、侵位方式及喷发环境，，告诉我们岩浆是如何运动和形成岩体的。
 - 描述的是：较大尺度的矿物组合体或岩体的整体几何形态与排列特征。
 - 例如：斑杂构造说明岩浆混合或成分不均一 面理/线理反映岩浆流动方向 柱状节理源自冷却收缩 枕状构造说明水下喷发

6. 火成岩的分类与代表性岩石

1) 按产状与形成环境分类

A. 侵入岩（深成岩/浅成岩）

岩浆在地下冷却结晶，通常结晶充分、粒度较粗。

- 深成侵入岩（粗粒—中粒）：花岗岩、闪长岩、辉长岩、橄榄岩
- 浅成侵入岩（中细粒、常见斑状）：花岗斑岩、闪长斑岩、辉绿岩（多见岩墙/岩床）

B. 喷出岩（火山岩）

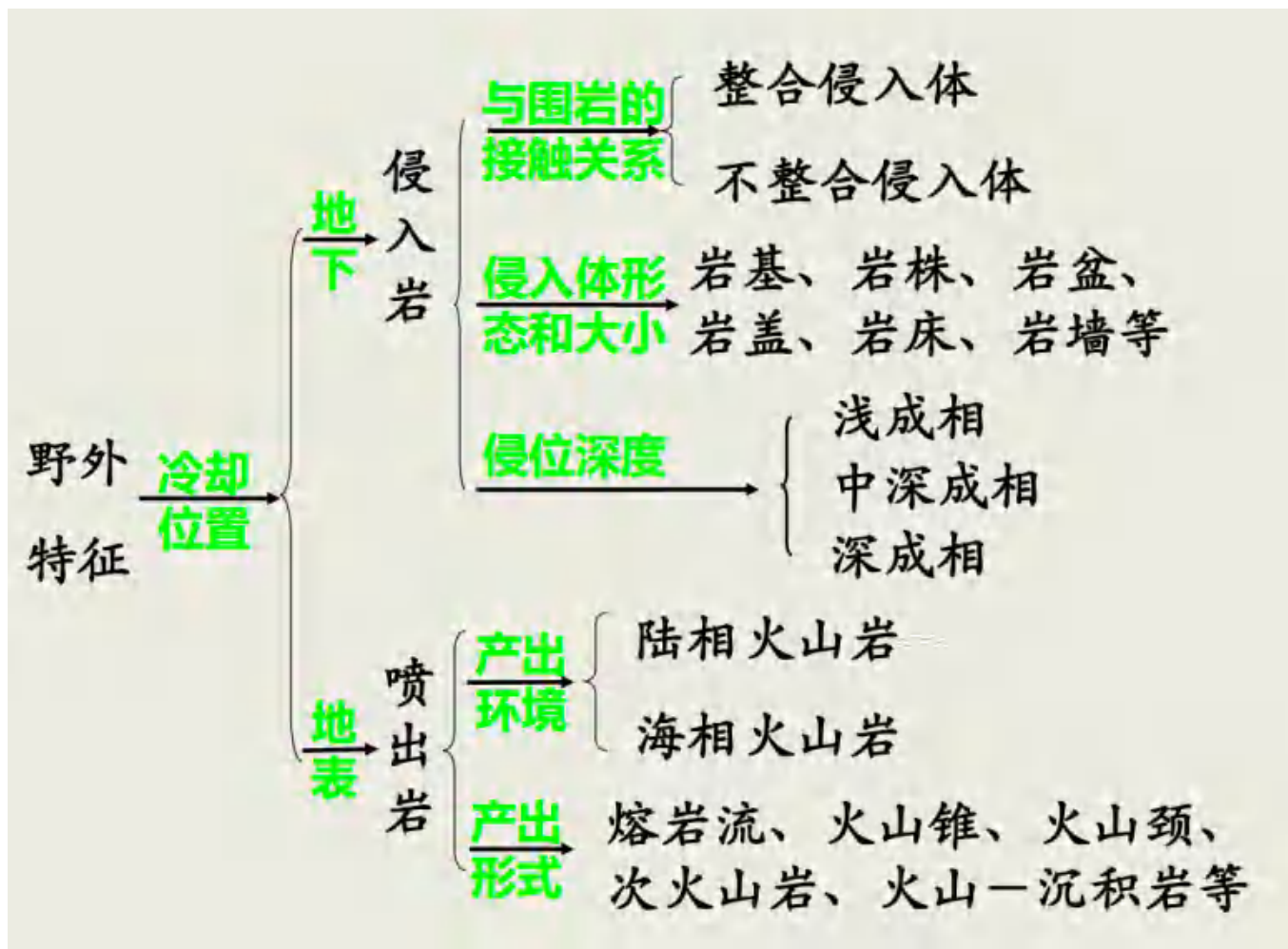
岩浆到地表快速冷却，常见细粒、隐晶质或玻璃质，可有气孔/流纹。

- 熔岩类：玄武岩、安山岩、英安岩、流纹岩
- 火山玻璃：黑曜岩
- 多孔轻质：浮岩（酸性为主）、火山渣（基性为主）

C. 火山碎屑岩（喷发碎屑堆积成岩）

按粒径：

- 凝灰岩（细）
- 火山角砾岩（中）
- 集块岩（粗）



2) 按化学成分（酸度 SiO_2 ）分类

A. 酸性岩 ($\text{SiO}_2 > 63\%$, 长英质岩)

- 侵入岩代表：深成-花岗岩 (Granite)；浅成-花岗斑岩
- 喷出岩代表：流纹岩 (Rhyolite)
- 常见矿物：石英 + 碱性长石 (有碱金属Na、K) + 斜长石 (钠端)
- 成因机制
 - 部分熔融：酸性岩浆可由一定源区岩石发生部分熔融产生。
 - 物质来源：包括地壳来源、地幔来源以及壳幔混合来源。
 - 熔融机理：常与温度升高、挥发分 (尤其 H_2O) 参与、以及构造环境控制的热-物质输入有关。
 - 分异演化：岩浆在上升与停留过程中可经历结晶分异等演化过程，形成或增强长英质组分。
 - 玄武质岩浆底侵作用：幔源玄武质岩浆底侵为下地壳提供热量和物质，有助于触发或促进酸性岩浆生成。

B. 中性岩 (SiO_2 52%–63%, FeO 、 MgO 、 CaO 明显减少, Na_2O 和 K_2O 明显增加, Al_2O_3 约15%左右)

- **侵入岩代表：**闪长岩
- **喷出岩代表：**安山岩
- **常见矿物：**斜长石（中性）+ 角闪石/辉石 ± 黑云母（石英可少量出现）
- **成因机制：**
 - 下地壳部分熔融：形成中性熔体并可演化为安山质/闪长质岩浆。
 - 岩浆结晶分异：基性或中基性岩浆在演化过程中通过分离结晶使成分向中性端元移动。
 - 源岩浆作用：以高镁安山岩为代表，指示地幔贡献或地幔-地壳相互作用。
 - 俯冲洋壳部分熔融：以埃达克岩为代表，反映年轻/热的俯冲洋壳在特定热-水条件下发生部分熔融。

C. 基性岩（ SiO_2 45%–52%，又称镁铁质岩，钠钾含量低而钙铝镁铁含量高）

- **侵入岩代表：**辉长岩（中粗粒） / 辉绿岩（中细粒，浅成）
- **喷出岩代表：**玄武岩（Basalt）
- **常见矿物：**辉石 + 钙质（基性）斜长石（可含少量橄榄石、角闪石、黑云母、石英）
- **形成：**绝大部分基性岩来源于地幔岩（以二辉橄榄岩为代表）的部分熔融，形成的玄武质岩浆上升后侵位或喷发而成
- **以化学组成为指标，基性火山岩分成哪些类型？**
 - 基性火山岩可依据硅-碱关系与里特曼组合指数（ δ ）划分为：
 - ◆ 亚碱性系列（一般 $\delta < 3.3$ ）：包括拉斑玄武岩、钙碱性玄武岩、高铝玄武岩、粗玄岩、玻基玄武岩、细碧岩等。
 - ◆ 碱性系列（一般 $\delta > 3.3$ ）：包括碱性橄榄玄武岩、碱玄岩、碧玄岩等。
 - ◆ 钾玄岩系列：介于钙碱性与碱性玄武岩系列之间的过渡类型，代表岩石为钾玄岩。

D. 超基性岩（ $\text{SiO}_2 < 45\%$ ，极端贫硅）

- **侵入岩（深成岩）代表：**橄榄岩（Peridotite，最典型；如纯橄榄岩、二辉橄榄岩、方辉橄榄岩）
- **喷出岩（火山岩）代表：**苦橄岩（Komatiite，较少见、超镁铁质火山岩典型）
- **常见矿物：**橄榄石为主 + 辉石（斜长石很少或无）
- **喷出岩（火山岩）包括**
 - 苦橄岩：富橄榄石斑晶、MgO 高（不极端）；**LIP背景**。
 - 麦美奇岩：MgO 极高、几乎全橄榄石；**强地幔柱型 LIP**（如西伯利亚暗色岩）。
 - 科马提岩：最老，超高温、超低黏度，古老高温地幔柱

总表：非火山成因的超基性岩产出类型

类型	特征
蛇绿岩套橄榄岩	大洋岩石圈的上地幔残留体，被构造挤上陆地
造山带橄榄岩	埋藏深、强变形、常见熔体反应纹理
深海橄榄岩	洋中脊、转换断层隆升的地幔岩
岩浆捕虏体（地幔包体）	被玄武质、金伯利岩浆携带到地表
火成堆晶超基性岩（层状侵入岩）	大型镁铁质岩浆房中结晶分异形成

3) 按矿物成分与命名体系补充

A. 色率（M）分类（侵入岩常用）

按暗色矿物体积百分数 M：

暗色矿物含量 M	类型	代表岩石
M = 0 – 15%	长英质岩	花岗岩
M = 15 – 50%	中性岩	闪长岩
M = 50 – 90%	镁铁质岩	辉长岩
M = 90 – 100%	超镁铁质岩	橄榄岩、辉石岩

B. 侵入岩（中酸性）常用 QAPF 命名

用 Q（石英）-A（碱性长石）-P（斜长石）-F（似长石）比例确定花岗岩、正长岩、闪长岩等名称。

C. 火山岩常用 TAS 命名

用 SiO_2 与全碱 ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) 在 TAS 图上定名玄武岩—安山岩—英安岩—流纹岩及粗面岩、响岩等。

火成岩矿物组合主要受 三大化学参数控制：

- **SiO_2 含量（酸度）**
 - 控制是否出现石英 控制是否出现不饱和矿物如橄榄石、霞石
- **碱质含量 ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$) / 全碱含量**
 - 决定火成岩碱性、亚碱性、过碱性系列 控制是否出现霞石、碱性角闪石等
- **Al_2O_3 含量（铝饱和指数 A/CNK）**
 - 控制岩石是过铝质、准铝质还是过碱质 决定是否出现白云母/堇青石（过铝质）或霓石（过碱质）

4) 总结句

- 火成岩可按产状分为侵入岩、喷出岩与火山碎屑岩；按化学酸度 (SiO_2) 分为酸性、中性、基性与超基性。
- 典型喷出—侵入对应关系为：流纹岩—花岗岩（酸性）、安山岩—闪长岩（中性）、玄武岩—辉长岩/辉绿岩（基性）、苦橄岩—橄榄岩（超基性）。
- 命名上侵入岩常用 QAPF，火山岩常用 TAS，侵入岩还可用色率 M 辅助反映长英质—镁铁质程度。

7. 玄武岩的形成机制？简单介绍在不同典型构造背景下玄武岩的形成过程。

总体机制：

- 玄武岩浆主要由岩石圈地幔或软流圈地幔（二辉橄榄岩-比纯橄榄岩更容易产出玄武质熔体）发生部分熔融产生。（源区主要是上地幔橄榄岩）
- 促使地幔发生部分熔融的机制：升温、减压（绝热减压）与增加挥发分（尤其 H_2O ）。

典型构造背景：

- 1) 洋中脊（MORB）：软流圈地幔被动上涌，发生绝热减压熔融，产生玄武质熔体。玄武岩结晶形成新的洋壳，难熔残留相形成大洋岩石圈地幔。（板块分离 → 地幔上涌 → 减压熔融出玄武质熔体 → 熔体结晶造洋壳 → 剩下的固体变成大洋岩石圈地幔）
- 2) 大陆裂谷：在岩石圈拉张变薄背景下，地幔上涌并减压熔融形成玄武质岩浆；若叠加深部热异常（如地幔柱）则可增强岩浆供给。

- 3) 地幔柱/热点 (OIB-洋岛玄武岩 及洪流玄武岩)：高潜能温度的地幔柱上涌，主要通过绝热减压熔融形成玄武质岩浆。地幔柱“头部”熔融可形成大火成岩省/洪流玄武岩，“尾部”熔融形成洋岛链 (OIB) 或大陆内火山链。
- 热点是地幔柱在地表的火山表现 (相对固定)
 - 潜能温度 (T_p)：把这团上涌地幔“拿到地表不让它散热”时，它理论上会有多热。
- 4) 俯冲带 (岛弧玄武岩)：俯冲板片脱水释放的流体进入上覆地幔楔，显著降低固相线温度，配合地幔楔拐角流提供热量，诱发含水的部分熔融，形成岛弧玄武岩及相关钙碱性系列岩浆。
- 地幔楔就是俯冲板片上方、弧下方那块楔形的地幔。

8. 造成岩浆成分发生变化的主要过程有哪些，及这些过程如何造成岩浆成分变化？

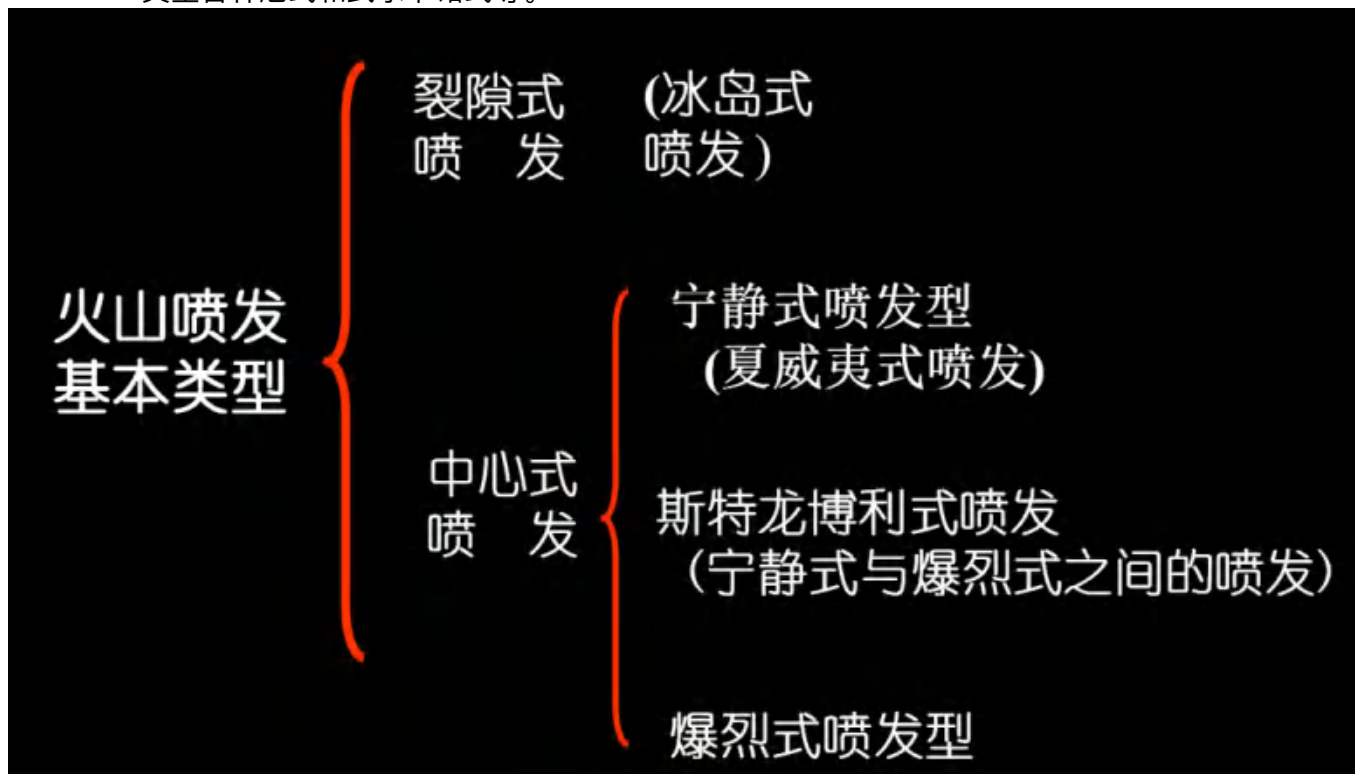
- 分异作用 (Differentiation)
 - ① 结晶分异 (Fractional Crystallization)
 - ◆ 早结晶的矿物 (如橄榄石、辉石、斜长石) 从岩浆中分离，使剩余熔体成分变得更富 Si、Al → 变酸性。
 - ◆ 作用：去除镁铁质矿物 → 剩余熔体变轻、变酸。是花岗质岩浆演化的主要方式。
 - ② 熔离作用 (Melt immiscibility)
 - ◆ 原本混溶的熔体因为物理 (温度/压力变化) 或化学原因 (引入新成分) 而分成两种不混溶熔体。
 - ◆ 作用：形成两种成分差异显著的并存熔体。
- 同化混染作用 (Assimilation)
 - 岩浆在上升过程中熔化围岩、吸收围岩成分，或与捕虏体反应。
 - 作用：使岩浆成分向围岩成分靠拢；例如玄武质岩浆同化花岗质围岩 → SiO_2 升高。
- 岩浆混合作用 (Magma Mixing)
 - 两种不同岩浆彼此混合，产生连续过渡的成分系列。常见证据包括：酸性岩浆中的基性包体。不平衡共存矿物。线性化学趋势。
 - 作用：混合生成新的中间成分岩浆。

9. 火山碎屑岩的分类与火山方式

火山喷发的基本方式 (按喷发形态与强度分)：

- 宁静式 (亦可理解为溢流式，夏威夷式) 喷发：
 - 以岩浆相对平稳的溢流/喷溢为主，熔岩流发育，破坏性总体小于爆裂式喷发。
- 爆裂式 (爆炸式) 喷发：

- 多与富含挥发份的岩浆有关。岩浆上升过程中应力释放与压力降低导致挥发份快速出溶形成大量气泡，气泡急剧爆裂使岩浆、晶体及围岩碎屑化，并可形成火山碎屑流等爆发产物。包括子类型普林尼式和武尔卡诺式等。



代表性喷发模型：

- Strombolian（斯特隆布利式）喷发--介于宁静与爆炸式之间，中等黏度岩浆，规律性间歇喷发。
- Vulcanian（武尔卡诺式）喷发。
- Plinian（普林尼式）喷发。

火山碎屑按照粒径分为

- 64 mm：集块级。对应碎屑/产物名称包括火山集块（刚性）与火山弹（半塑性）等。
- 64–2 mm：角砾（砾）级。对应名称包括火山角砾（刚性）与火山砾（半塑性）等。
- 2–0.0625 mm：凝灰（火山灰）级。可由岩屑、晶屑及火山灰（玻屑）等组成。
- < 0.0625 mm：尘屑级。主要为火山尘。

